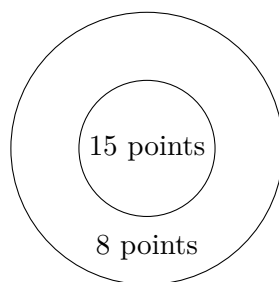




Devoir surveillé n°4

☞ Exercice 1 (4 points)

- ❶ Trouver une solution particulière dans $\mathbb{Z}^2$ de l'équation $(E_1) : 15x + 8y = 1$.
- ❷ Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E_2) : 15x + 8y = 1000$.
- ❸ De combien de façons peut-on obtenir exactement 1000 points en lançant des fléchettes sur la cible ci-dessous ? (le nombre de fléchettes n'est pas limité et on suppose qu'elles atteignent toutes la cible.)



15 points pour une fléchette qui atteint le disque central. 8 points pour une fléchette qui atteint la couronne.

☞ Exercice 2 (7 points)

Soit $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes, $\mathbb{C}^*$ l'ensemble $\mathbb{C}$ privé de 0, et f l'application de $\mathbb{C}^*$ dans $\mathbb{C}$ définie par : $f(z) = \frac{1}{2} \left(z - \frac{1}{z} \right)$.

On désigne par $(\mathcal{P})$ un plan rapporté à un repère orthonormé d'origine O ; si un point m de $(\mathcal{P})$ a pour coordonnées x et y , le nombre complexe $z = x + iy$ est l'afixe de ce point. Soit $(\mathcal{P}^*)$ l'ensemble $(\mathcal{P})$ privé du point O , et F l'application de $(\mathcal{P}^*)$ dans $(\mathcal{P})$ dans laquelle tout point m de $(\mathcal{P}^*)$, d'afixe z , a pour image le point M d'afixe $Z = f(z)$.

- ❶ Soit $\mathbb{R}^*$ l'ensemble des nombres réels privé de 0, et soit φ la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $\varphi(x) = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right)$.
 - a) Étudier la variation de la fonction φ (on ne demande pas de tracer la courbe représentative). En déduire l'image par l'application F de l'ensemble des points d'ordonnée nulle de $(\mathcal{P}^*)$.
 - b) Montrer que si z est imaginaire pur (et non nul), $f(z)$ est aussi imaginaire pur. On écrit alors $f(iy) = iY$ (y et Y réels), et l'on désigne par g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(y) = Y$. Étudier la variation de la fonction g (on ne demande pas de tracer la courbe représentative). En déduire l'image par l'application F de l'ensemble des points d'abscisse nulle de $(\mathcal{P}^*)$.

❷ Soit $z \in \mathbb{C}^*$ et $Z = f(z)$. Montrer, si $z \neq i$, que le quotient $\frac{Z+i}{Z-i}$ s'exprime très simplement en fonction de $\frac{z+i}{z-i}$.

On désigne par U et U' les points de $(\mathcal{P})$ d'affixes respectives i et $-i$. Soit m un point de $(\mathcal{P}^*)$ distinct de U et U' , et $M = F(m)$. Trouver une relation simple entre les angles $(\overrightarrow{mU}, \overrightarrow{mU'})$ et $(\overrightarrow{MU}, \overrightarrow{MU'})$.

Soit (Γ_1) le cercle de diamètre $[UU']$. En utilisant la relation angulaire précédente, trouver l'ensemble (γ) des points m de $(\mathcal{P}^*)$ tels que $F(m)$ appartienne à (Γ_1) . Dessiner.

☞ **Problème (9 points)**

Partie A :

Soit la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(x) = \frac{x \ln x}{x+1}, \text{ si } x > 0 \end{cases}$$

❶ Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.

❷ Soit φ la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par : $\varphi(x) = \ln x + x + 1$.

a) Étudier les variations de φ .

b) Démontrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ admet une solution unique β telle que : $0,27 \leq \beta \leq 0,28$.

❸

a) Exprimer $f'(x)$ en fonction de $\varphi(x)$. En déduire les variations de f .

b) Vérifier que : $f(\beta) = -\beta$.

❹ Tracer la courbe représentative de f dans le plan muni du repère orthonormé (O, I, J) . On placera les points d'abscisses 1, 3, 4, e^2 , 12. (On prendra : $\ln 0,27 \approx -1,31$; $\ln 0,28 \approx -1,31$; $\ln 2 \approx 0,7$; $\ln 3 \approx 1,1$; $\ln 5 \approx 1,6$.)

Partie B :

❶

a) Démontrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans $[3, 4]$.

b) Démontrer que les équations $f(x) = 1$ et $e^{1+\frac{1}{x}} = x$ sont équivalentes.

❷ Soit g la fonction définie pour tout nombre réel strictement positif x par : $g(x) = e^{1+\frac{1}{x}}$.

a) Étudier les variations de g .

b) Démontrer que pour tout x élément de $[3, 4]$, $g(x)$ élément de $[3, 4]$.

c) Démontrer que : $\forall x \in [3, 4], g'(x) \leq \frac{1}{2}$.

❸ Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et la relation de récurrence $u_{n+1} = g(u_n)$.

a) Démontrer que, pour tout entier positif ou nul n : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$.

En déduire que : $|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}$.

- b) Démontrer que la suite (u_n) est convergente. Calculer sa limite.
- c) Pour quelles valeurs de n , la suite (u_n) donne-t-elle une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

Partie C :

❶ Soit n un entier naturel non nul. Démontrer que l'équation $f(x) = n$ admet une solution et une seule α_n . Placer α_1 et α_2 dans le même repère que précédemment.

❷

- a) Démontrer que, pour tout entier non nul n , on a : $\alpha_n \geq n$.
- b) Démontrer que, pour tout entier non nul n , $f(\alpha_n) = n$ est équivalent à $\ln\left(\frac{\alpha_n}{e^n}\right) = \frac{n}{e^n}$.
- c) Dédire que la suite $\left(\frac{\alpha_n}{e^n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et calculer sa limite.